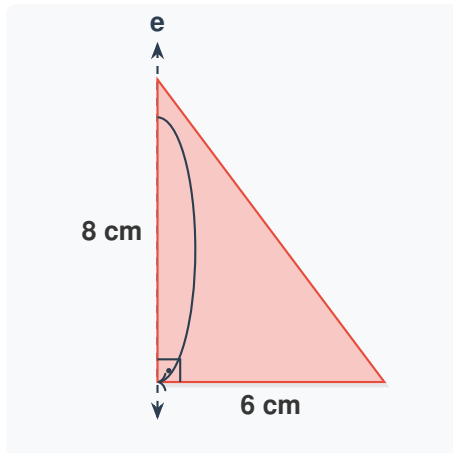


Capítulo 1: Elementos e Classificação

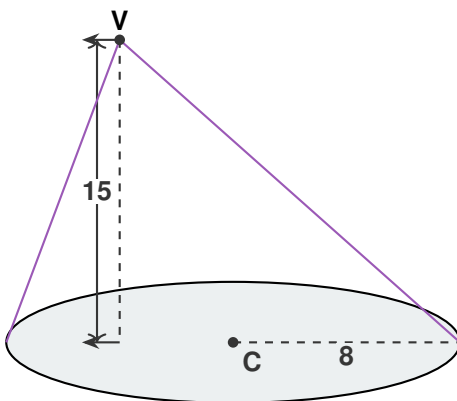
1. Determine a medida da geratriz e da área da base do sólido gerado pela rotação completa do polígono plano ilustrado abaixo em torno do eixo **e**.



2. O projeto de um reservatório cônico exige que sua secção meridiana seja um triângulo equilátero perfeito. Se a altura projetada para esse reservatório é de **12 m**, modele algebricamente o raio da base deste cone, deixando a resposta na forma de radical simplificado.

3. Durante uma prova prática de desenho técnico geométrico, um estudante recebeu a representação de um cone e precisou calcular sua geratriz. O aluno apresentou o seguinte raciocínio no quadro de respostas:

"Para encontrar a geratriz, basta aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo formado pela altura, o raio e a geratriz. Logo, $g^2 = 15^2 + 8^2$, resultando em $g^2 = 225 + 64$. Assim, $g = 17$."



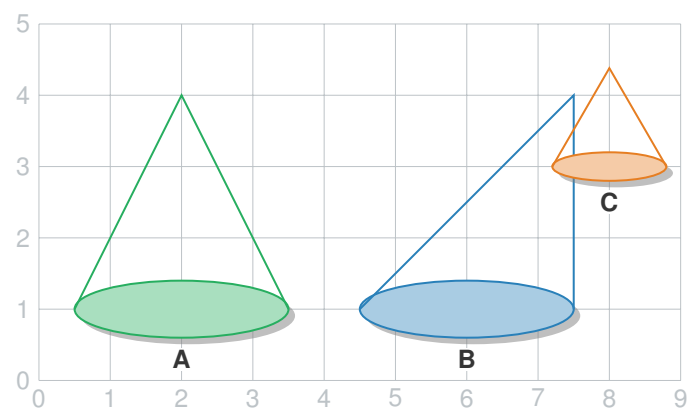
Responda: O raciocínio matemático do estudante está correto? Caso haja uma falha conceitual, diagnostique exatamente em qual etapa ela ocorreu e explique por que a modelagem $g^2 = h^2 + r^2$ não se aplica da forma como foi feita a este sólido específico.

4. (Estilo VUNESP) Para montar um funil de papel, um professor utiliza um setor circular cujo ângulo central mede **216°** e possui um raio de **10 cm**. Ao unir perfeitamente os

raios desse setor sem sobreposição, ele forma um cone circular reto. Demonstre o cálculo matemático necessário e determine o raio da base deste novo cone formado.

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 6 cm
- d) 8 cm
- e) 10 cm

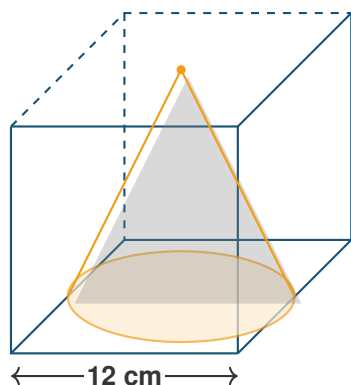
5. Considere a disposição geométrica dos três cones sólidos (A, B e C) posicionados sobre um plano cartesiano demarcado. Todos possuem bases perfeitamente circulares apoiadas no plano.



Com base estritamente nos dados extraíveis da malha geométrica, julgue as afirmativas a seguir em V ou F, apresentando os cálculos que sustentam sua decisão para cada uma.

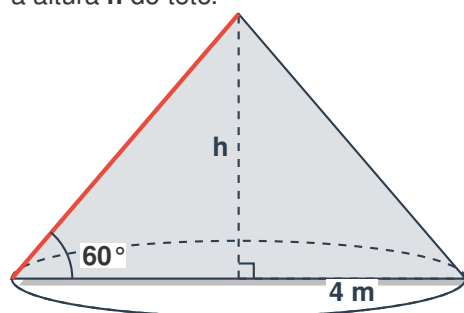
- I. O cone **A** é classificado como cone circular reto e possui uma geratriz de comprimento $\sqrt{11}$ unidades de medida.
- II. A secção meridiana do cone **A** forma um triângulo isósceles de área igual a **4,5** unidades de área.
- III. O cone **B** é oblíquo, e sua altura real corresponde à medida extraída do vértice até o centro de sua base.

6. Uma peça decorativa maciça foi desenhada de forma que um cone circular reto ficasse perfeitamente inscrito no interior de um cubo de vidro transparente, cujas arestas medem **12 cm**. A base do cone está inscrita na face inferior do cubo, e o seu vértice toca o centro da face superior. Calcule a medida exata da geratriz do cone inscrito.



7. (ENEM - Adaptada) Um silo de grãos possui um teto no formato de um cone circular reto. Para realizar uma manutenção no ápice, um funcionário apoia uma escada linear exatamente sobre a superfície externa do teto, cobrindo toda a extensão desde a borda da base até o vértice.

A planta técnica do silo omite a altura do teto, mas garante as proporções exibidas no esquema. Para dimensionar o material de vedação do eixo central, a equipe precisa descobrir a altura h do teto.



Determine a altura h do teto cônico e analise as alternativas. Assinale a correta, mas você deve, obrigatoriamente, demonstrar matematicamente o erro conceitual presente em pelo menos duas das alternativas falsas.

- a) $h = 4\sqrt{2}$ m
- b) $h = 4\sqrt{3}$ m
- c) $h = 8$ m
- d) $h = 2\sqrt{3}$ m
- e) $h = 6$ m

8. Uma turma do 2º ano do Ensino Médio foi incumbida de definir características geométricas de cones para um trabalho de exposição. Um dos grupos fixou no mural a seguinte afirmativa em destaque:

"Todo cone possui uma secção meridiana. Como a secção meridiana é obtida cortando o cone com um plano que passa pelo seu vértice e pelo centro de sua base, a figura plana resultante será sempre, obrigatoriamente, um triângulo isósceles, não importando a inclinação do eixo."

Responda: Construa um argumento refutando ou confirmando a tese do grupo. Se for falsa, apresente qual é a exceção geométrica e que tipo de triângulo é formado nessa situação específica.

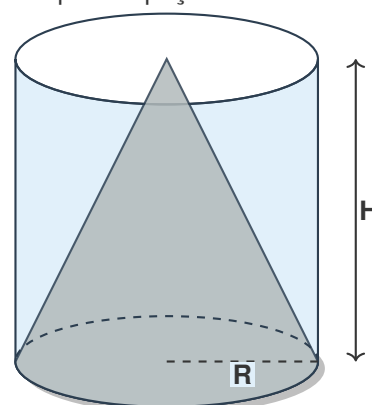
9. Um designer de embalagens está desenvolvendo um copo de papel cônico de secção meridiana perfeitamente equivalente a um triângulo equilátero. Se ele deseja que o perímetro dessa secção meridiana seja exatamente **24 cm**, calcule a área da base do cone que será montado e a medida de sua geratriz.

10. Avalie a construção geométrica de um cone oblíquo de base circular cujo raio é R . O eixo do cone possui uma inclinação tal que a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base recai exatamente sobre um ponto pertencente à circunferência da base.

Se a altura deste cone é h e o raio é R , estabeleça a expressão algébrica que define a medida da **maior geratriz** possível e a **menor geratriz** possível deste sólido em função de h e R . (Construa mentalmente a visão da projeção no plano).

Capítulo 2: Áreas, Volumes e Tronco de Cone

11. Um fabricante de peças de acrílico desenhou um enfeite onde um cone maciço de metal está perfeitamente inscrito no interior de um cilindro circular reto transparente, de modo que ambos compartilham a mesma base e a mesma altura. O cilindro é completamente preenchido por um líquido conservante que ocupa o espaço vazio deixado pelo cone.



Se o volume do cone de metal é de **150 cm³**, calcule o volume exato do líquido conservante necessário para preencher o cilindro. Demonstre a relação algébrica entre os volumes dos dois sólidos.

12. Durante uma aula de geometria de sólidos, o professor apresenta um cone circular reto cuja área lateral é exatamente o dobro da área de sua base. Sendo r o raio da base, modele a expressão algébrica da altura h deste cone em função de r . A partir desta relação, determine qual é a medida do ângulo do vértice da secção meridiana deste cone.

13. Uma estudante foi desafiada a calcular a área lateral de uma cúpula de abajur que possui o formato exato de um tronco de cone circular reto, com raio da base maior R , raio da base menor r e altura ortogonal h . No seu memorial de cálculo, ela escreveu:

"A área lateral de um cilindro é o perímetro da base vezes

a altura. Como o tronco de cone está no meio do caminho entre um cilindro e um cone, basta fazer a média aritmética dos perímetros das duas bases e multiplicar pela altura h do tronco. Logo, a área lateral é $A_L = \frac{2\pi R + 2\pi r}{2} \cdot h$.

Responda: O diagnóstico geométrico dessa aluna está incorreto. Identifique e explique qual grandeza geométrica ela confundiu na fórmula ao usar a altura h em vez do elemento correto, e reescreva a modelagem algébrica correta da Área Lateral deste tronco de cone.

14. (Estilo UNESP) Um reservatório cônico **A** possui altura **H** e raio da base **R**, comportando um volume total **V**. O engenheiro responsável decide projetar um novo reservatório **B**, também cônico, dobrando a medida do raio da base e reduzindo a altura pela metade, a fim de diminuir o impacto visual do projeto sem perder muita capacidade de armazenamento.

Qual será o volume do novo reservatório **B** em relação ao volume **V** original?

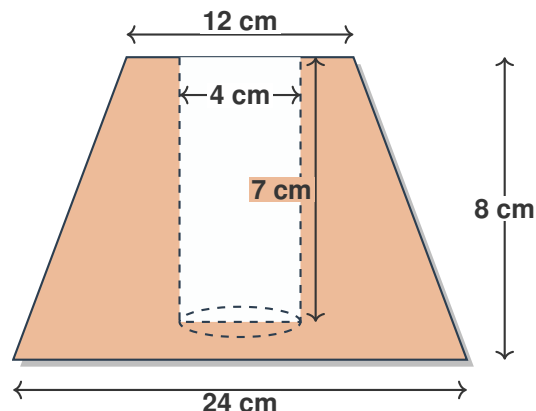
- a) **V** (O volume permanece inalterado).
- b) **1,5V**
- c) **2V**
- d) **4V**
- e) **0,5V**

Lembre-se da Trava Pedagógica: Você deve justificar algebricamente por que pelo menos DUAS das alternativas incorretas apresentam erros comuns de dedução na modelagem do raio.

15. É possível deduzir o volume de um tronco de cone sem a necessidade de decorar sua fórmula longa. Considere um tronco de cone de raios R e r e altura h . Para encontrar seu volume, construímos mentalmente o "cone original completo" prolongando as geratrizes do tronco até um vértice V .

Responda: Crie um fluxograma textual (passo a passo lógico) de como um estudante deve utilizar o conceito de Semelhança de Triângulos para descobrir a altura do "cone menor removido" e, em seguida, descreva a operação final necessária para achar o volume do tronco apenas utilizando a fórmula básica de volume de cone ($\frac{1}{3}\pi r^2 h$).

16. Uma indústria de cerâmica produz um vaso que tem o formato de um tronco de cone reto maciço, onde um furo cilíndrico central foi escavado. Analise a vista em corte transversal apresentada a seguir, que contém as medidas externas do vaso e o vão central.



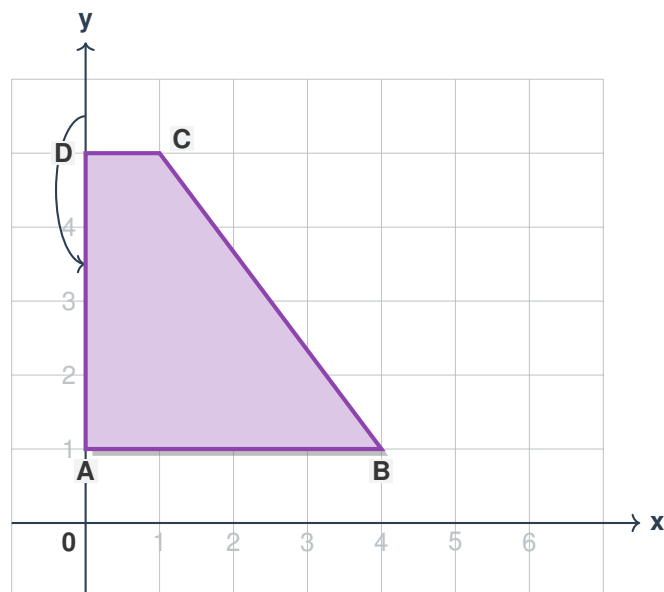
Determine o volume exato da argila (material cerâmico) utilizada para confeccionar um único vaso. (Use $\pi \approx 3$).

17. (ENEM - Adaptada) Um tanque de retenção de águas pluviais subterrâneo possui a forma de um cone circular reto invertido. A capacidade máxima deste tanque é de **27.000 Litros**. O medidor eletrônico de profundidade indicou que o nível atual da água atingiu exatamente a terça parte ($\frac{1}{3}$) da altura total do tanque.

O zelador afirma que, como a água preencheu um terço da altura, o tanque possui atualmente **9.000 Litros** (um terço da capacidade total).

Identifique a falha matemática na justificativa do zelador e determine rigorosamente o volume real, em litros, contido no tanque neste momento.

18. O conceito de "Sólidos de Revolução" é fundamental para a modelagem industrial. Considere o trapézio retângulo **ABCD** demarcado no plano cartesiano a seguir. O eixo das ordenadas (**y**) será utilizado como eixo de rotação para varrer um ângulo de **360°**.



Julgue as afirmativas a seguir sobre o sólido gerado pela rotação do polígono, apresentando a modelagem algébrica e os cálculos correspondentes para verificar cada tese.

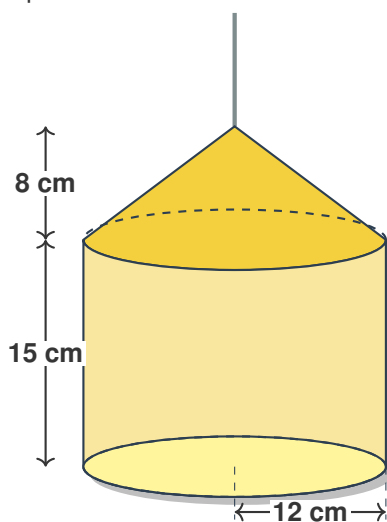
- I. O sólido gerado é um tronco de cone invertido, cujo raio da base maior é extraído como 4 unidades, o raio menor é 1 unidade e a altura geométrica é 4 unidades.

- II. A geratriz do tronco gerado por esta revolução mede exatamente **5** unidades de comprimento, originada pelo segmento de reta **BC**.
- III. Se rotacionássemos a mesma figura em torno do eixo **x** em vez do eixo **y**, o sólido resultante seria um cone reto puro (sem secções).

19. Uma taça possui a geometria de um cone circular reto de altura **12 cm** e raio da boca medindo **5 cm**. Um barman inventou uma técnica onde ele deposita uma esfera de gelo perfeitamente esférica que afunda na taça até encostar lateralmente nas paredes do cone, de modo que o topo da esfera fique perfeitamente tangenciando (alinhado) com o plano da boca da taça, sem transbordar. Determine, utilizando propriedades de secção e semelhança, a medida algébrica do raio desta esfera de gelo.

20. (FUVEST - Adaptada) A demonstração clássica do volume da esfera via Princípio de Cavalieri é uma modelagem híbrida poderosa. Considere três sólidos perfeitamente apoiados num mesmo plano horizontal: um Cilindro circular reto, uma Semiesfera e um Cone circular reto. Sabe-se que todos os três sólidos possuem raio da base **R** e altura exata também igual a **R**. Um plano paralelo à base os secciona a uma altura **h**. Prove algebricamente a relação de que a área da secção plana do Cilindro é exatamente igual à soma das áreas das secções do Cone e da Semiesfera geradas naquela exata altura **h**.

21. Um estúdio de design projetou uma luminária pendente de teto cujo formato é a justaposição de dois sólidos geométricos: um cilindro circular reto e um cone circular reto. Ambos possuem exatamente o mesmo raio da base e estão perfeitamente alinhados pelo eixo central. O cabo de energia passa pelo vértice do cone.



Extraindo os dados do esboço técnico, determine o volume total delimitado pela casca dessa luminária. (Deixe a resposta em função de π).

22. (ENEM - Adaptada) Uma taça em formato de cone circular reto, com o vértice apontado para baixo, está sendo preenchida com água por uma torneira que apresenta uma vazão estritamente constante. Sabe-se que a altura total da

taça é **H** e que a altura do nível da água num determinado instante é **h**.

Considerando **V(t)** como o volume de água na taça em função do tempo, e **h(t)** como a altura da água em função do tempo, analise o comportamento físico do preenchimento.

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o comportamento do crescimento da altura **h** da água com o passar do tempo? (É OBRIGATÓRIO apresentar a justificativa algébrica refutando as alternativas falsas).

- A altura cresce linearmente, pois a vazão da torneira é constante.
- A altura cresce exponencialmente, pois a base do cone aumenta a cada segundo.
- A altura cresce cada vez mais devagar, pois a área da superfície da água (secção transversal) aumenta à medida que a taça enche.
- A altura cresce cada vez mais rápido, pois o peso da água comprime o fluido no fundo do cone.
- A altura permanece constante até que o volume atinja a metade da capacidade, momento em que começa a subir.

23. Um projeto de robótica propõe a montagem de um chassi usando um tronco de cone circular reto impresso em 3D. A peça possui um raio menor de **3 cm**, raio maior de **6 cm** e altura geométrica de **4 cm**. Para evitar superaquecimento, o engenheiro de materiais afirma que toda a área da superfície externa lateral do tronco deverá ser revestida com uma fita térmica.

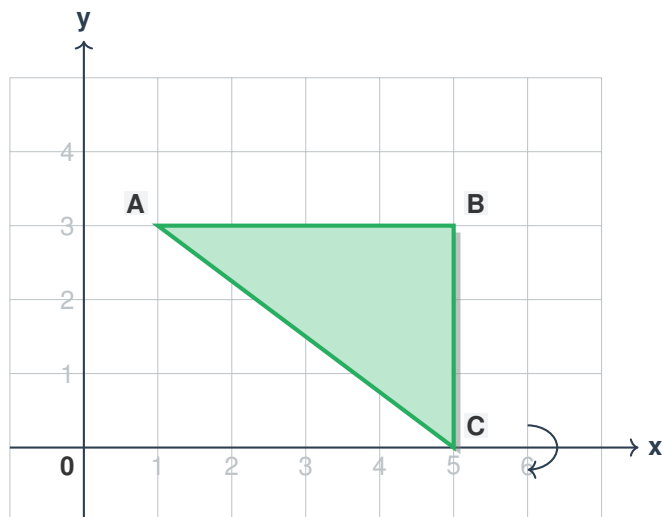
O estagiário calcula a área de fita necessária usando o seguinte raciocínio: "A área lateral do tronco é dada pela fórmula $A_L = \pi(R + r)h$. Portanto, substituindo os valores, temos $A_L = \pi(6 + 3) \cdot 4 = 36\pi \text{ cm}^2$."

Responda: O raciocínio do estagiário causará falta de material. Diagnostique exatamente qual variável ele inseriu erroneamente na fórmula da área lateral do tronco, mostre o cálculo correto dessa variável faltante e determine a verdadeira área lateral que deverá ser revestida.

24. O chapeleiro de uma companhia de teatro precisa criar um chapéu de mago perfeitamente cônico. Ele recorta em uma cartolina rígida um setor circular cujo raio mede **30 cm** e o ângulo central possui exatamente **288°**.

Ao unir as bordas retas desse setor (geratrizes), ele forma a superfície lateral do chapéu. Modele a situação e calcule o volume da região espacial delimitada por esse chapéu, supondo que a base aberta seja planificada. (Utilize a aproximação $\sqrt{11} \approx 3,3$ e $\pi \approx 3$).

25. Considere o polígono **ABC** desenhado sobre o plano cartesiano. O eixo das abscissas (**x**) será utilizado como eixo de revolução, girando a figura em **360°** para gerar um sólido maciço.



Avaliando a cinemática geométrica dessa rotação, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando a dedução algébrica que sustenta sua resposta.

- I. O sólido gerado pela rotação do triângulo **ABC** em torno do eixo **x** é, estritamente, um cone circular reto puro, sem cavidades internas.
- II. O volume do sólido gerado resulta da subtração entre o volume de um cilindro circular reto e o volume de um cone circular reto invertido em seu interior.
- III. A medida da superfície lateral cônica gerada pela hipotenusa **AC** é de 15π unidades de área.

26. Uma ampulheta artesanal de vidro é composta por dois cones circulares retos idênticos, unidos pelos vértices. A areia em seu interior inicialmente ocupa toda a capacidade do cone superior. Após exatos **14 minutos**, observa-se que a altura do nível de areia no cone superior caiu para exatamente a metade de sua altura original.

Supondo que a vazão de areia pelo vértice seja constante, calcule, utilizando relações de semelhança entre sólidos, quantos minutos **adicionais** serão necessários para que o restante da areia escoe completamente para o cone inferior.

27. (FUVEST - Adaptada) Uma fábrica produz taças de sobremesa maciças de chocolate em forma de cone circular reto invertido. Para criar um modelo econômico da sobremesa, o setor de engenharia sugere realizar um corte na taça original, paralelo à sua base circular, removendo exatamente a porção superior e comercializando apenas o tronco de cone resultante.

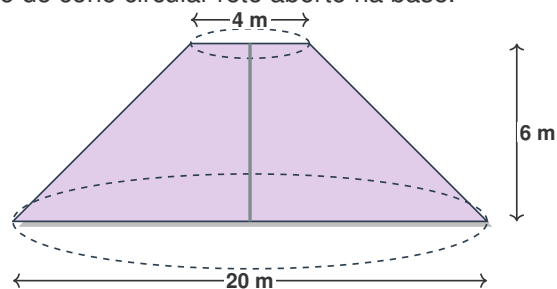
O corte foi planejado para ocorrer a uma altura **h'** correspondente a um quarto ($\frac{1}{4}$) da altura total **H**, medida a partir do vértice do cone (o fundo da taça).

Se o volume da taça cônica original inteira é **V**, qual é o volume de chocolate contido **APENAS** na porção removida (o tronco de cone)?

- a) $\frac{1}{64}V$
- b) $\frac{15}{16}V$

- c) $\frac{63}{64}V$
- d) $\frac{3}{4}V$
- e) $\frac{1}{4}V$

28. Para a construção de um palco circular para um festival de rock, utilizou-se uma grande lona tensionada sustentada por um poste central, formando a estrutura exata de um tronco de cone circular reto aberto na base.



Se toda a lona custa **R\$ 45,00** por metro quadrado, elabore o cálculo algébrico que define a área lateral da lona utilizada e determine o custo total do tecido (Utilize $\pi \approx 3,1$).

29. Considere a planificação da superfície lateral de dois cones distintos, **C1** e **C2**. A superfície de **C1** foi formada a partir de um semicírculo (ângulo central de 180°) de raio **R**. Já a superfície lateral de **C2** foi formada por um setor circular de ângulo central 120° , cortado da mesma cartolina, portanto também possuindo o mesmo raio **R** do setor.

Responda: Sem calcular volumes numéricos específicos, deduza algebricamente a razão geométrica entre o raio da base do cone **C1** e o raio da base do cone **C2**. Demonstre matematicamente qual dos dois cones apresentará a maior altura **h**.

30. (Otimização e Modelagem ENEM) Um agricultor estoca cereais formando montes cônicos perfeitos no solo plano de um galpão. Ele sabe por experiência empírica que, independentemente da quantidade de grãos despejados, o "ângulo de repouso" do cereal (o ângulo de inclinação que a geratriz do cone forma com o plano do chão) se mantém rigorosamente constante e igual a 45° devido ao atrito dos grãos.

Certo dia, o agricultor despeja uma nova carga formando um monte de volume **V**. Dias depois, ele recebe uma carga gigantesca e o novo monte formado, sob as mesmas condições de repouso físico, passou a ter o quádruplo do diâmetro basal original.

Modele esta relação geométrica tridimensional e determine, em função de **V**, qual é o volume exato desta nova montanha de grãos. Demonstre todo o percurso da Lei de Semelhança de Sólidos aplicado a este fenômeno de fricção.